

Assignment #B: dp

Updated 1448 GMT+8 Nov 18, 2025

2025 fall, Compiled by 物理学院 李欣珂

说明：

- 1) 请把每个题目解题思路（可选），源码Python, 或者C++（已经在Codeforces/Openjudge上AC），截图（包含Accepted），填写到下面作业模版中（推荐使用 typora <https://typoraio.cn>，或者用word）。AC 或者没有AC，都请标上每个题目大致花费时间。
- 2) 提交时候先提交pdf文件，再把md或者doc文件上传到右侧“作业评论”。Canvas需要有同学清晰头像、提交文件有pdf、“作业评论”区有上传的md或者doc附件。
- 3) 如果不能在截止前提交作业，请写明原因。

1. 题目

LuoguP1255 数楼梯

dp, bfs, <https://www.luogu.com.cn/problem/P1255>

思路：这题应该是最最简单的dp，只需要注意一下边界就没有任何难度

代码：

```
N=int(input())
dp=[0]*N
dp[0]=1
if N==1:
    print(dp[0])
else:
    dp[1]=2
    for i in range(2,N):
        dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2]
    print(dp[N-1])
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

洛谷 / 评测记录 / 评测详情

R248029616 记录详情

编程语言
Python 3

代码长度
150B

用时
212ms

内存
9.61MB

测试点信息 源代码

测试点信息

#1 AC 25ms/9.61MB	#2 AC 20ms/4.03MB	#3 AC 20ms/3.95MB	Accepted, 得分 10.0k accepted #4 AC 21ms/3.81MB	#5 AC 20ms/3.88MB	#6 AC 21ms/3.97MB	#7 AC 20ms/3.82MB
#8 AC 21ms/5.11MB	#9 AC 21ms/4.36MB	#10 AC 23ms/5.19MB				

lxk_pku

所属题目
P1255 数楼梯

评测状态
Accepted

评测分数
100

提交时间
2025-11-18 18:56:38

27528: 跳台阶

dp, <http://cs101.openjudge.cn/practice/27528/>

思路：这题思路和上题基本没有区别

代码：

```
N=int(input())
dp=[0]*N
dp[0]=1
if N==1:
    print(dp[0])
else:
    dp[1]=2
    for i in range(2,N):
        dp[i]=sum(dp)+1
    print(dp[N-1])
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

#50892401提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提问](#)

状态: Accepted

源代码

```
N=int(input())
dp=[0]*N
dp[0]=1
if N==1:
    print(dp[0])
else:
    dp[1]=2
    for i in range(2,N):
        dp[i]=sum(dp)+1
    print(dp[N-1])
```

基本信息

#: 50892401
题目: 27528
提交人: 25n2500011474
内存: 3624kB
时间: 31ms
语言: Python3
提交时间: 2025-11-18 16:30:37

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关于](#)

M23421: 《算法图解》小偷背包问题

dp, <http://cs101.openjudge.cn/pctbook/M23421/>

思路: 这题思路好想, 写出来有点绕? 先遍历所有物品, 再对可能放下物品的dp[j]进行判断是否要放

代码:

```
N,B=map(int,input().split())
val=list(map(int,input().split()))
wei=list(map(int,input().split()))
dp=[0]*(B+1)
for i in range(N):
    for j in range(B,wei[i]-1,-1):
        dp[j]=max(dp[j-wei[i]]+val[i],dp[j])
print(dp[B])
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

#50893722提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提问](#)

状态: Accepted

源代码

```
N,B=map(int,input().split())
val=list(map(int,input().split()))
wei=list(map(int,input().split()))
dp=[0]*(B+1)
for i in range(N):
    for j in range(B,wei[i]-1,-1):
        dp[j]=max(dp[j-wei[i]]+val[i],dp[j])
print(dp[B])
```

基本信息

#: 50893722
题目: M23421
提交人: 25n2500011474
内存: 3620kB
时间: 23ms
语言: Python3
提交时间: 2025-11-18 17:28:04

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关于](#)

M5.最长回文子串

dp, two pointers, string, <https://leetcode.cn/problems/longest-palindromic-substring/>

思路：这题当时做的时候就想了很久没做出来，没想到要用二维的dp表，同时没想懂如何同时处理偶数个字符的串和奇数个字符的串。后面看了题解才搞明白了很多个点。

代码：

```
class Solution:
    def longestPalindrome(self, s: str) -> str:
        n=len(s)
        if n==1:
            return s
        dp=[[False]*n for _ in range(n)]
        ans=''
        length=0
        for l in range(1,n+1):
            for i in range(n-l+1):
                j=i+l-1
                if l<=2:
                    dp[i][j]=(s[i]==s[j])
                elif s[i]==s[j]:
                    dp[i][j]=dp[i+1][j-1]

                if dp[i][j] and l>length:
                    ans=s[i:j+1]
                    length=max(length,l)
        return ans
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

通过 142 / 142 个通过的测试用例

Elo9uent GaussALi 提交于 2025.11.18 19:21

官方题解

写题解



面向在校学生的专享特惠

完成认证享 7 折 Plus 会员，享受更多学业及职业成长帮助

→

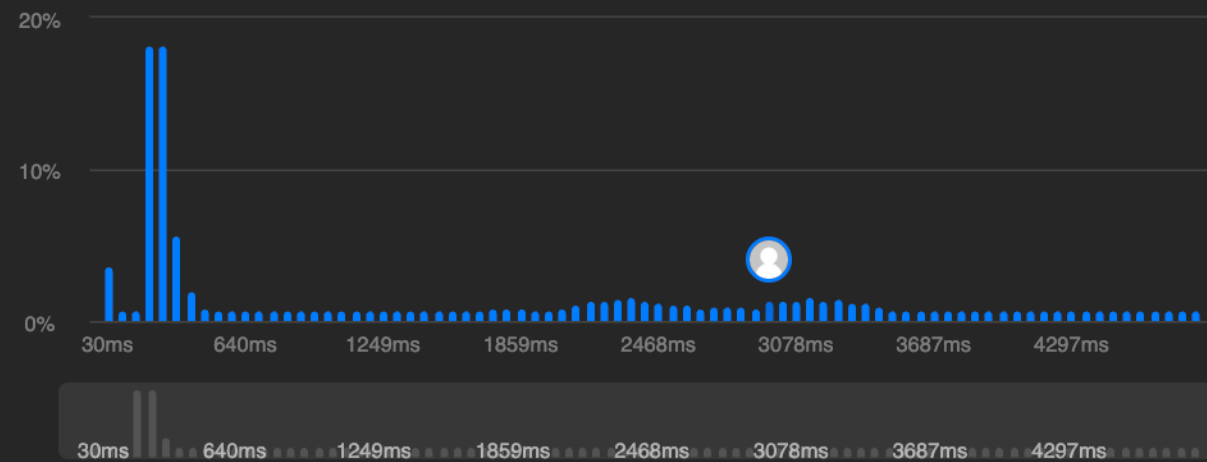
⌚ 执行用时分布

2979 ms | 击败 23.59%

📈 复杂度分析

💡 消耗内存分布

25.13 MB | 击败 10.19%



代码 | Python3

```
class Solution:
    def longestPalindrome(self, s: str) -> str:
        n=len(s)
        if n==1:
            return s
        dp=[[False]*n for _ in range(n)]
        ans=''
        length=0
```

⌵ 查看更多

474D. Flowers

dp, 1700 <https://codeforces.com/problemset/problem/474/D>

思路：dp的思路不算非常难想，在写的时候为了避免复杂的索引以及一些输入的边界值，采取直接算出数据范围内所有答案，用前缀和的形式输出。

代码：

```
MOD = 1000000007
MAX_N = 100001
```

```
t, k = map(int, input().split())
dp=[0]*MAX_N
for i in range(1, MAX_N):
    if i<k:
        dp[i]=1
    elif i==k:
        dp[i]=2
    else:
        dp[i] = (dp[i-1]+dp[i-k]) % MOD
prefix_sum=[0]*MAX_N
for i in range(1,MAX_N):
    prefix_sum[i]=(prefix_sum[i-1]+dp[i])%MOD
for _ in range(t):
    a, b = map(int, input().split())
    ans=(prefix_sum[b]-prefix_sum[a-1]+MOD)%MOD
    print(ans)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

PROBLEMS SUBMIT CODE MY SUBMISSIONS STATUS HACKS ROOM STANDINGS CUSTOM INVOCATION

General										
#	Author	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory	Sent	Judged		
349643650	Practice: PKU_Lxk	474D - 15	Python 3	Accepted	671 ms	7824 KB	2025-11-19 04:00:46	2025-11-19 04:00:46	★	Compare

→ Source

Copy

```
MOD = 1000000007
MAX_N = 100001
t, k = map(int, input().split())
dp=[0]*MAX_N
for i in range(1, MAX_N):
    if i<k:
        dp[i]=1
    elif i==k:
        dp[i]=2
    else:
        dp[i] = (dp[i-1]+dp[i-k]) % MOD
prefix_sum=[0]*MAX_N
for i in range(1,MAX_N):
    prefix_sum[i]=(prefix_sum[i-1]+dp[i])%MOD
for _ in range(t):
    a, b = map(int, input().split())
    ans=(prefix_sum[b]-prefix_sum[a-1]+MOD)%MOD
    print(ans)
```

[Click](#) to see test details

M198.打家劫舍

dp, <https://leetcode.cn/problems/house-robber/>

思路：当时学dp的时候做到的经典题，体会到了传递方程的多样性

代码：

```
class Solution:
    def rob(self, nums: List[int]):
        if len(nums)==0:
            return 0
        N=len(nums)
        dp=[0]*(N+1)
        dp[0]=0
        dp[1]=nums[0]
        for k in range(2,N+1):
```

```
dp[k]=max(dp[k-2]+nums[k-1],dp[k-1])
return(dp[N])
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

通过 70 / 70 个通过的测试用例

Elo9uent GaussALi 提交于 2025.09.30 17:14

官方题解

写题解

🕒 执行用时分布

0 ms | 击败 100.00%

📊 复杂度分析

💾 消耗内存分布

17.36 MB | 击败 87.58%

代码 | Python3

```
class Solution:
    def rob(self, nums: List[int]):
        if len(nums)==0:
            return 0
        N=len(nums)
        dp=[0]*(N+1)
        dp[0]=0
        dp[1]=nums[0]
        for k in range(2,N+1):
            dp[k]=max(dp[k-2]+nums[k-1],dp[k-1])
        return(dp[N])
```

收起

2. 学习总结和收获

本周继续完成cheet sheet的内容，复习了贪心和排序的内容。